

Impacto del fenómeno de El Niño 2026-2027 sobre el sistema eléctrico colombiano y el mercado de energía: discusión y propuesta de medición

Artículo de discusión

Javier O. Pantoja-Robayo | Universidad EAFIT

Actualización de datos: 28 de agosto de 2026 | Verificación NOAA/CPC: 28 de agosto de 2026 | Corte operativo del tablero IASEN: 22 de agosto de 2026 | Mes de referencia: julio de 2026

Resumen. El fenómeno de El Niño 2026-2027 constituye una prueba integral para el sistema eléctrico colombiano porque combina menor expectativa de aportes hídricos, crecimiento de la demanda por temperaturas extremas, mayor uso de generación térmica, presión sobre la energía firme, exposición financiera de comercializadores y revaloración del riesgo en contratos de energía. Esta versión actualiza la discusión con la información disponible al 28 de agosto de 2026. El tablero IASEN mantiene una lectura de estrés alto: 77,0 puntos sobre 100, con 5 de 7 variables causales centrales en rojo. La actualización oficial de XM publicada el 27 de agosto confirma que en julio el precio promedio ponderado de bolsa alcanzó 797,7 COP/kWh, mientras los precios contractuales promedio fueron 334,2 COP/kWh en el mercado regulado y 324,0 COP/kWh en el no regulado. La brecha entre precio spot y precio contractual, junto con aportes hidrológicos débiles y señales de punta, muestra que el fenómeno ya se transmite al mercado como prima de escasez, riesgo de cobertura y estrés de liquidez. El documento concluye que el impacto debe medirse como un sistema de transmisión entre clima, operación, confiabilidad y mercado, no como una simple caída de embalses.

Palabras clave: El Niño, mercado eléctrico colombiano, riesgo hidrológico, energía firme, abastecimiento, seguridad de operación, primas de riesgo, contratos de energía, confiabilidad.

1. Planteamiento del problema

El sistema eléctrico colombiano opera bajo una característica estructural que condiciona su seguridad, su formación de precios y su asignación de riesgos: la generación hidráulica continúa siendo el principal recurso de abastecimiento y, por tanto, la hidrología sigue siendo una variable económica y financiera, no solo una variable física. En condiciones normales, esta matriz permite costos competitivos y flexibilidad operativa; en periodos de sequía asociados a El Niño, la misma fortaleza se convierte en fuente de vulnerabilidad. El agua almacenada deja de ser únicamente energía potencial y pasa a ser un activo escaso cuyo valor de oportunidad se refleja en el despacho, el precio de bolsa, los contratos de largo plazo, la energía firme y las decisiones de cobertura.

La literatura sobre primas de riesgo en electricidad para Colombia ya había anticipado esta conexión. Pantoja-Robayo (2012) muestra que las primas de riesgo forward en el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica dependen de factores como las variaciones esperadas del precio spot, las condiciones climáticas medidas con el Oceanic Niño Index (ONI) y su efecto sobre la cantidad de agua disponible para generación. Rodríguez, Trespalacios y Pantoja (2022) profundizan esta evidencia al mostrar que la Forward Risk Premium (FRP) es el pago implícito recibido por quien asume el riesgo de mercado en contratos de largo plazo, y que en Colombia esta prima presenta cambios estructurales, estacionalidad y reversión a la media. En otras palabras, el mercado colombiano no solo recibe el choque climático: lo descuenta, lo negocia y lo redistribuye entre agentes.

El evento 2026-2027 exige actualizar esa discusión. NOAA/CPC reportó el 13 de agosto de 2026 que El Niño se está fortaleciendo, con una probabilidad superior al 90% de un evento muy fuerte durante el otoño e invierno boreal 2026-2027. Los valores de julio para Niño 3.4 se ubicaron en $+1,4$ °C, coherentes con la señal climática del tablero IASEN. En paralelo, la información operativa y de mercado más reciente de XM confirma que el choque ya no es únicamente climático: en julio de 2026 el precio promedio ponderado de bolsa alcanzó 797,7 COP/kWh, la generación térmica representó alrededor de una cuarta parte de la generación total y la demanda se ubicó por encima de las OEF comprometidas en 280 GWh.

Verificación NOAA/CPC al 28 de agosto de 2026. La fuente oficial vigente sigue siendo la Discusión Diagnóstica ENSO del 13 de agosto de 2026; la siguiente actualización mensual está programada para el 10 de septiembre de 2026. Esta verificación no cambia la lectura del documento, sino que la fortalece: el estatus oficial permanece como El Niño Advisory; la NOAA/CPC reporta que El Niño se está fortaleciendo; los valores de julio fueron +1,4 °C en Niño-3.4, +1,7 °C en Niño-3 y +2,9 °C en Niño-1+2; y el pronóstico oficial asigna 100% de probabilidad de condiciones El Niño desde JAS hasta JFM, 97% para FMA y 82% para MAM. Además, la probabilidad de un evento muy fuerte durante el otoño-invierno boreal 2026-2027 supera 90%, con 69% de probabilidad de un evento histórico en octubre-diciembre. En consecuencia, el documento queda actualizado con el último reporte mensual disponible del NOAA Climate Prediction Center y con la tabla oficial de probabilidades ENSO emitida en agosto de 2026.

El riesgo se amplifica porque no parte de un sistema financieramente neutro. A las señales climáticas se suman presiones de liquidez sectorial asociadas a cuentas por cobrar, subsidios, obligaciones comerciales y agentes de distribución-comercialización con estrés financiero. En particular, casos como Air-e y las deudas acumuladas con el mercado muestran que la vulnerabilidad del sistema no se limita a la disponibilidad física de energía: también depende de quién paga, cuándo paga y qué tan sólida es la cadena de pagos. Un evento El Niño, en este contexto, puede transformar una presión hidrológica en un problema de caja, de garantías y de confianza contractual.

2. Canales físicos de impacto sobre el sistema eléctrico

El primer canal es hidrológico. La actualización modifica la lectura frente al diagnóstico inicial de mayo. Al cierre de julio de 2026, XM reportó que el embalse agregado del sistema se ubicó en 79,99% del volumen útil; sin embargo, los aportes hídricos completaron cuatro meses consecutivos por debajo del promedio histórico. Además, en lo corrido de agosto, los aportes se ubicaban en 59,94% de la media histórica y el embalse había descendido hasta 78,49% al 11 de agosto. Por embalse agregado se entiende el volumen útil total disponible en los embalses del SIN para generación eléctrica, medido como porcentaje de su capacidad útil. La conclusión técnica es que

el sistema conserva inventario, pero la reposición se deteriora; por tanto, el riesgo relevante no es solo el stock de agua, sino la velocidad con la que ese stock se recompone.

El segundo canal es la demanda, pero conviene distinguir energía de potencia. La mayor temperatura eleva el consumo residencial, comercial e industrial, especialmente en zonas cálidas y en horas críticas. Sin embargo, el problema no siempre se expresa como insuficiencia de GWh mensuales; con frecuencia aparece como presión de potencia para abastecer la punta. La demanda máxima histórica reportada por XM revela que el sistema no solo debe atender más energía acumulada, sino más exigencia en momentos de máxima operación. Esto incrementa el valor de la flexibilidad, del respaldo térmico, de la respuesta de demanda y de contratos que reduzcan exposición al spot en horas críticas.

El tercer canal es el respaldo térmico. En julio de 2026, XM reportó que 75,4% de la energía se generó con fuentes renovables y 24,6% con plantas térmicas. Dentro de la generación renovable, la hidráulica aportó 65,8%, seguida por solar, biomasa y eólica. Este dato confirma que la térmica opera como amortiguador del choque hidrológico. Su mayor participación no implica por sí misma emergencia, pero sí encarece el costo marginal esperado y amplía la exposición a combustibles, disponibilidad de gas, carbón o líquidos, logística e indexación cambiaria. Así, el fenómeno climático se transmite al mercado por un canal de costos: menos agua no solo implica menos generación hidráulica esperada, sino mayor probabilidad de que tecnologías térmicas definan el costo marginal o el precio de escasez.

El cuarto canal es la confiabilidad y la seguridad de la operación. El Boletín Energético de XM del 3 de julio de 2026 reporta que la demanda supera la ENFICC disponible en 1.971 GWh/año para 2025-2026 y 3.906 GWh/año para 2026-2027. ENFICC no es una medida de despacho horario; es una señal de suficiencia de energía firme para atender demanda esperada bajo criterios de confiabilidad. Por tanto, debe complementarse con indicadores de seguridad operativa: restricciones de red, instrucciones de desconexión de carga por sobrecarga, indisponibilidad de activos, reservas operativas y retrasos en proyectos. Si El Niño coincide con retrasos de expansión y restricciones de transmisión, el riesgo deja de ser solo de precio y se convierte en riesgo de abastecimiento y

operación con márgenes más estrechos.

3. Impacto sobre el mercado: precios, contratos y primas de riesgo

El impacto de El Niño sobre el mercado eléctrico colombiano se expresa primero en el precio de bolsa. En julio de 2026, el precio promedio ponderado de bolsa fue de 797,7 COP/kWh, 41,9% superior al promedio de junio y 475,6% superior al de julio de 2025. Esta señal es consistente con el diagnóstico del IASEN, que ubica el precio spot en estado de estrés. La electricidad no puede almacenarse económicamente en grandes cantidades y debe balancearse en tiempo real; por ello, cuando coinciden menores aportes, mayor demanda de punta, indisponibilidades y sustitución térmica, el precio spot se convierte en el primer transmisor monetario del choque climático.

El segundo canal de mercado es contractual. Los contratos de largo plazo estabilizan ingresos y costos, pero no eliminan el riesgo: lo trasladan. En julio de 2026, XM reportó precios promedio de contratos de 334,2 COP/kWh para el mercado regulado y 324,0 COP/kWh para el no regulado; además, el índice MC del mercado regulado fue 332,8 COP/kWh. La diferencia frente al precio de bolsa permite aproximar una prima de estrés de mercado cercana a 464,9 COP/kWh si se toma como referencia el índice MC, y de 463,5 COP/kWh frente al precio contractual regulado. Esta brecha confirma que el riesgo climático ya se capitaliza en el mercado como costo de cobertura, exposición residual al spot y presión financiera sobre comercializadores.

El tercer canal es la liquidez y la profundidad de la contratación. El mercado de contratos colombiano puede volverse más ilíquido cuando aumenta la incertidumbre hidrológica, porque los generadores hidráulicos valoran más la flexibilidad de conservar agua y los compradores valoran más la estabilidad presupuestal. Los anuncios de fortalecimiento de El Niño tienden a ampliar las primas de riesgo, aumentar la dispersión entre ofertas y reducir la disposición a comprometer energía futura a precios fijos. En ese contexto, el mercado contractual funciona como sistema de alerta temprana: si las primas suben antes que el precio de bolsa, el mercado está descontando escasez futura.

El cuarto canal es la indexación y la cobertura. La cobertura no debe entenderse únicamente

como cobertura financiera de precio. Para un agente expuesto al sistema eléctrico colombiano, la cobertura puede ser energética, operativa, contractual, volumétrica e incluso de indexación. Un comercializador puede cubrir el precio pero seguir expuesto al volumen si la temperatura eleva la demanda de sus usuarios; un generador puede vender energía futura pero perder flexibilidad frente a meses secos; un usuario no regulado puede pactar precios fijos, indexados o fórmulas mixtas que redistribuyen el impacto de anuncios climáticos. Medir El Niño exige entonces mirar el contrato completo, no solo su precio promedio.

4. Propuesta de medición del impacto

Para medir el impacto del fenómeno de El Niño 2026-2027 se propone construir un Índice de Impacto El Niño sobre el Sistema y el Mercado Eléctrico Colombiano (IASEN), compuesto por seis dimensiones: hidrología, demanda y potencia de punta, respaldo térmico, confiabilidad y seguridad de operación, suficiencia de abastecimiento y mercado. La ventaja de esta aproximación es que evita reducir el fenómeno a una sola variable, como el nivel de embalses, y permite descomponer analíticamente -no separar de manera absoluta- el impacto físico, económico, financiero y regulatorio. En la práctica, esas dimensiones se retroalimentan; el índice busca hacerlas medibles.

La dimensión hidrológica debe medirse mediante dos brechas: la brecha de aportes y la brecha de embalse. La primera se define como aportes observados divididos por la media histórica menos uno; la segunda, como nivel de embalse observado menos senda de referencia o promedio histórico. Una combinación persistente de aportes negativos con embalses por debajo de referencia indicaría estrés hídrico pleno. Sin embargo, si los embalses están cerca de referencia pero los aportes caen, el diagnóstico debe ser de deterioro de flujo y alerta temprana, no de normalidad.

La dimensión de demanda debe incorporar demanda mensual, demanda máxima diaria, demanda de punta y desviación frente a un pronóstico estacional. En este punto se propone reemplazar una simple “brecha de demanda” por una brecha de demanda-potencia: diferencia entre demanda observada o proyectada en punta y capacidad efectiva disponible para atenderla bajo restricciones operativas. Esta variable es más útil que una comparación mensual promedio, porque el sistema

Tabla 1. Dimensiones propuestas para medir el impacto de El Niño 2026-2027.

Dimensión	Indicador principal	Señal de estrés	Interpretación
Hidrología	Aportes / media histórica; embalse agregado; vertimientos	Aportes < 100%; embalse bajo senda; menor reposición	Mide reducción de flujo y stock hídrico disponible.
Demanda y potencia	Crecimiento mensual; demanda máxima diaria; demanda de punta	Máximos históricos y mayor exigencia en horas críticas	Captura presión térmica, consumo y capacidad de abastecer punta.
Respaldo térmico	Generación térmica / generación total; consumo de combustibles	Mayor participación térmica y mayores costos de combustible	Mide sustitución de agua por combustibles y costo marginal.
Confiabilidad y seguridad	Restricciones, indisponibilidades, reservas, desconexiones por sobrecarga	Más restricciones e instrucciones operativas	Captura seguridad de la operación, no solo suficiencia energética.
Abastecimiento	Demanda - ENFICC; retrasos de proyectos; capacidad disponible	Brecha positiva, baja entrada de proyectos y menores márgenes	Mide suficiencia de energía firme y riesgo de suministro.
Mercado	Precio spot, volatilidad, FRP, precio contractual, liquidez	Mayor volatilidad, primas y menor profundidad contractual	Mide transferencia financiera del riesgo climático.

puede tener energía suficiente en el mes y, aun así, enfrentar estrechez en horas críticas.

La dimensión térmica debe medir participación de generación térmica, consumo de combustibles por recurso, disponibilidad declarada, precios de combustibles y señales de escasez. Esta dimensión es crítica porque el respaldo térmico permite preservar embalses y atender punta, pero puede elevar precios de bolsa y costos de restricciones. La dimensión de confiabilidad debe incorporar restricciones operativas, disponibilidad real, reservas y eventos de desconexión de carga. La dimensión de abastecimiento debe incorporar ENFICC, obligaciones de energía firme, demanda proyectada y retrasos de entrada de proyectos. Finalmente, la dimensión de mercado debe medir precio de bolsa, volatilidad, percentiles altos del precio, liquidez contractual, volumen contratado, precios contractuales y FRP por segmento regulado, no regulado y mes de entrega.

5. Implementación empírica: del diagnóstico al índice cuantitativo

La medición del impacto requiere pasar del relato de coyuntura a una estructura replicable de datos. La frecuencia mensual es útil para el análisis estructural y la estimación de primas de riesgo contractuales; sin embargo, un mes es demasiado largo para validar horas críticas, restricciones operativas y picos de precio. Por ello, el índice debe tener dos capas: una capa mensual para análisis de tendencia, contratación y FRP, y una capa diaria u horaria para seguridad de operación, demanda de punta, restricciones, generación térmica y señales de escasez.

Una medida básica de impacto físico puede expresarse como combinación normalizada de cuatro brechas: brecha de aportes, brecha de embalse, brecha demanda-potencia y brecha de energía firme. La brecha de aportes mide desviación frente a media histórica; la de embalse mide desviación frente a senda de referencia; la brecha demanda-potencia mide presión sobre capacidad disponible para atender punta; y la brecha ENFICC-demanda mide suficiencia estructural de energía firme. Estas brechas deben estandarizarse para agregarse en un indicador compuesto. Un valor alto del índice indicaría que El Niño no actúa solo como choque hidrológico, sino como presión simultánea sobre disponibilidad, consumo, operación y mercado.

El impacto de mercado puede medirse por tres indicadores: volatilidad del precio de bolsa,

Tabla 2. Indicadores mínimos para el IASEN.

Indicador	Fórmula sugerida	Uso para decisiones
Brecha de aportes	$\text{Aportes} / \text{media histórica} - 1$	Alerta temprana de menor reposición hídrica.
Brecha de embalse	$\text{Embalse observado} - \text{senda CREG}$	Evalúa deterioro del inventario energético.
Brecha demanda-potencia	$\text{Demanda de punta observada o esperada} - \text{capacidad disponible ajustada}$	Identifica presión sobre capacidad para abastecer horas críticas.
Brecha ENFICC-demanda	$\text{Demanda esperada} - \text{ENFICC disponible}$	Mide suficiencia estructural de energía firme.
Prima contractual	$E(SP) - \text{precio contractual}$	Identifica quién paga la cobertura del riesgo.
Índice IASEN	$\text{Promedio ponderado de brechas estandarizadas}$	Resume impacto físico, operativo y de mercado.

prima de riesgo contractual y costo marginal térmico. La volatilidad captura incertidumbre de corto plazo; la FRP captura redistribución contractual del riesgo; y el costo térmico aproxima el costo de sustituir generación hidráulica por recursos de respaldo. Para evitar que el resultado dependa de un único modelo de expectativas, se recomienda estimar $E(SP)$ con al menos tres enfoques: tendencia estructural, ARIMA/SARIMA y modelos con variables exógenas climáticas e hidrológicas.

La estimación debe realizarse con ventanas móviles para capturar cambios de régimen. La evidencia de Rodríguez et al. (2022) muestra que la FRP colombiana ha presentado cambios estructurales, por lo que el modelo debe permitir que los parámetros cambien antes, durante y después de la consolidación de El Niño. Una especificación simple puede estimar la FRP mensual como función de ONI, brecha de aportes, brecha de embalse, demanda de punta, participación térmica, brecha ENFICC-demanda y dummies regulatorias. Si el coeficiente de ONI pierde significancia al incluir aportes y térmicas, la conclusión sería que el mercado no valora el índice climático en abstracto, sino sus consecuencias físicas sobre agua, despacho y respaldo.

La medición debe complementarse con escenarios. En un escenario moderado, los aportes se mantienen por debajo de la media pero los embalses conservan margen y la térmica cubre el déficit

sin tensión prolongada. En un escenario fuerte, los aportes se deterioran de forma persistente, la demanda conserva máximos altos y la generación térmica aumenta durante varios meses. En un escenario crítico, la brecha ENFICC-demanda, los retrasos de expansión y las restricciones operativas coinciden con bajos aportes. Estos escenarios permiten traducir la discusión climática en impactos cuantificables: aumento esperado del precio de bolsa, mayor prima contractual, costo térmico adicional, presión sobre garantías y reducción del margen de abastecimiento.

6. Implicaciones para agentes y política pública

Para los generadores, el marco de medición permite valorar el agua como activo estratégico. Un generador hidráulico no debería definir su contratación únicamente con precios promedio, sino con la distribución esperada de aportes, la senda de embalses y el costo de oportunidad de comprometer energía en meses secos. Para los generadores térmicos, el indicador permite valorar disponibilidad, inventarios de combustible, logística, exposición cambiaria y riesgo de precios internacionales. La confiabilidad tiene un costo definido institucionalmente mediante el cargo por confiabilidad, pero el riesgo de abastecimiento efectivo depende de la interacción entre energía firme, disponibilidad real, combustibles, transmisión y demanda de punta.

Para comercializadores, la medición permite calcular la exposición residual al spot y decidir la cobertura no solo de precio, sino también de volumen, indexación y liquidez. Si la demanda de los usuarios aumenta por temperatura, el comercializador puede quedar expuesto aunque haya cubierto parte del precio. Si el mercado de contratos se vuelve ilíquido con los anuncios de El Niño, el costo de cobertura aumenta y la renegociación se vuelve más costosa. En este punto, los contratos deben analizarse por segmento, fórmula de indexación, mes de entrega, volumen cubierto y exposición residual.

Para usuarios no regulados, el indicador IASEN puede funcionar como señal para anticipar renegociaciones, indexaciones o estrategias de eficiencia energética. Para el regulador y el operador, la utilidad del índice está en descomponer, sin pretender separar completamente, el origen del estrés: agua, punta, térmicas, transmisión, liquidez, deuda comercial o señal regulatoria. Separar

lo físico de lo económico y político en sentido estricto es casi imposible; lo útil es identificar qué canal domina en cada momento y qué instrumento de política corresponde. Si el estrés es hidrológico, se requieren señales de ahorro y operación; si es de potencia, programas de respuesta de demanda; si es financiero, garantías y gestión de pagos; si es contractual, transparencia y mayor profundidad de mercado.

La política pública debe observar dos cosas a la vez: el agua y el precio, el MW y el contrato, el embalse y la prima. Colombia necesita instrumentos que no solo midan si hay energía, sino cuánto cuesta asegurarla, quién está asumiendo el riesgo y si la cadena de pagos puede soportarlo. En este sentido, la cobertura debe entenderse como cobertura operativa, energética, contractual, financiera y de indexación. No se trata solo de comprar más energía; se trata de anticipar cómo se distribuye el riesgo cuando el clima, la demanda y la liquidez se tensionan simultáneamente.

7. Discusión: del choque climático al riesgo sistémico

El Niño 2026-2027 debe entenderse como un amplificador de riesgos preexistentes. En un sistema con suficiente expansión, alta liquidez contractual, respaldo térmico plenamente disponible, demanda estable y finanzas sectoriales sanas, el choque climático puede manejarse como una variación hidrológica severa pero administrable. En un sistema con crecimiento de demanda, retrasos de proyectos, restricciones operativas, presión financiera, iliquidez contractual y alta exposición al spot, el mismo choque puede convertirse en un problema de mercado y de abastecimiento. La diferencia no la define solamente la lluvia; la define la flexibilidad disponible para absorber la ausencia de lluvia.

Desde la perspectiva de los generadores hidráulicos, El Niño aumenta el valor de oportunidad del agua. Vender energía futura a precios fijos puede ser costoso si luego el spot sube por escasez. Desde la perspectiva de comercializadores y usuarios, no contratar puede ser aún más costoso si los precios de bolsa presentan saltos. La FRP permite observar esta tensión. Si la prima se vuelve más negativa para compradores, puede interpretarse como pago por seguro; si se vuelve más positiva para vendedores, puede interpretarse como costo de cobertura asumido por quienes comprometen

energía. En ambos casos, el contrato revela la distribución del riesgo.

Este punto es relevante para la política pública. Una subida de precios contractuales durante El Niño no necesariamente implica manipulación o falla de mercado; puede ser compensación racional por riesgo de escasez. Pero tampoco debe asumirse automáticamente que toda prima es eficiente. La medición propuesta ayuda a distinguir fundamentos físicos -aportes, embalses, demanda, térmicas, ENFICC, restricciones- de posibles efectos de liquidez, poder de mercado, riesgo financiero o incertidumbre regulatoria. No apaga la fiebre, pero sí evita regañar al termómetro sin revisar al paciente.

8. Conclusiones

La primera conclusión de la medición aplicada es que el impacto de El Niño 2026-2027 ya no debe evaluarse como una lista amplia de variables aisladas, sino como un índice parsimonioso construido con las señales de mayor causalidad económica y operativa. En el desarrollo del tablero IASEN se revisaron variables altamente correlacionadas y se seleccionaron las que mejor capturan los canales de transmisión del fenómeno: aportes hidrológicos, demanda de punta, generación térmica, indisponibilidades, capacidad disponible, precio spot y prima de riesgo forward (FRP). El ONI se mantiene como señal climática exógena de contexto, no como sustituto de las variables físicas y de mercado que transmiten el choque al sistema.

Con información disponible al 28 de agosto de 2026, y con corte operativo del tablero IASEN al 2026-08-22 para el mes de referencia 2026-07, el índice agregado alcanza 77,0 puntos sobre 100. La lectura es de estrés alto: 5 de las 7 variables causales centrales seleccionadas se encuentran en rojo. En concreto, las señales críticas son aportes hidrológicos en 79,8% de la media histórica, demanda de punta de 11.622 MW, indisponibilidades de 17,9% de la capacidad, precio spot alrededor de 797,7 COP/kWh y una prima de estrés contractual cercana a 465-468 COP/kWh, según la referencia contractual utilizada. La señal climática ONI se ubica en +1,4 °C, mientras que la generación térmica y la capacidad disponible se mantienen en rango normal.

La verificación adicional con el NOAA Climate Prediction Center confirma que la señal climá-

tica usada por el IASEN no está rezagada frente al último reporte oficial. El valor de ONI de 1,40 °C en julio se interpreta dentro de una trayectoria de fortalecimiento y no como un dato aislado; por eso, dentro del índice, la señal climática permanece en alerta y debe leerse como condición de persistencia del choque. Para el sistema eléctrico colombiano, esta persistencia aumenta la relevancia de monitorear aportes, demanda de punta, indisponibilidades, precio de bolsa y FRP de manera conjunta, porque el riesgo ya no proviene de un solo mes seco sino de la probabilidad elevada de continuidad del evento hacia finales de 2026 e inicios de 2027.

Actualización oficial XM del 27 de agosto de 2026. El informe de mercado de julio confirma la señal del índice: precio promedio ponderado de bolsa de 797,7 COP/kWh; contratos promedio de 334,2 COP/kWh en el mercado regulado y 324,0 COP/kWh en el no regulado; generación térmica de 24,6%; exposición promedio de comercializadores a bolsa de 13,4%; OEF comprometidas de 7.415,4 GWh frente a demanda de 7.695 GWh, dejando 280 GWh sin cobertura del Cargo por Confiabilidad. Estos datos fortalecen la conclusión de que el evento ya opera simultáneamente como riesgo hídrico, riesgo de precio y riesgo de cobertura.

Los resultados también muestran que el estrés actual no equivale automáticamente a desabastecimiento. La capacidad disponible conserva una señal normal y la generación térmica aún cumple un papel de respaldo, pero el mercado ya está asignando precio a la escasez esperada. La diferencia entre el precio spot y los precios contractuales muestra que el riesgo no se está acumulando únicamente en la operación física: también se concentra en la exposición residual de comercializadores, en la liquidez de contratos, en las garantías y en las decisiones de cobertura de usuarios regulados y no regulados.

La principal implicación es que la medición del impacto debe separar variables causales de variables relacionadas. El embalse agregado, la demanda máxima, el consumo de combustibles, las restricciones y otras señales siguen siendo necesarias para diagnóstico y validación, pero no todas deben entrar simultáneamente al índice cuando miden el mismo fenómeno por canales cercanos. Esta depuración reduce multicolinealidad, evita doble conteo del estrés y hace que el IASEN sea más interpretable para comités de operación, regulación y gestión de riesgos.

Tabla 4. Resultados centrales del IASEN para el mes de referencia 2026-07.

Variable	Valor actualizado	Estado	Lectura para las conclusiones
ONI	+1,40 °C	Alerta	Señal climática consistente con El Niño fortaleciéndose; activa seguimiento de estrés sistémico.
Aportes hidrológicos	79,8% de la media histórica (julio); 59,94% preliminar en agosto al 11/08	Estrés	Canal hidrológico crítico: el inventario existe, pero la reposición se deteriora.
Demanda de punta	11.622 MW; demanda máxima diaria 12.529 MW	Estrés	Canal de potencia tensionado: la exigencia se concentra en horas críticas.
Generación térmica	24,8% IASEN; 24,6% reportado por XM para julio	Normal	Amortiguador todavía funcional, pero con mayor relevancia para costo marginal y combustibles.
Indisponibilidades	17,9% de la capacidad	Estrés	Riesgo operativo: la confiabilidad depende de disponibilidad real, no solo de capacidad instalada.
Capacidad disponible	16.146 MW	Normal	La capacidad disponible evita concluir desabastecimiento inmediato, pero no elimina riesgo de punta.
Precio spot	797,7 COP/kWh oficial XM; 795,9 COP/kWh IASEN	Estrés	El mercado spot ya incorpora una prima de escasez esperada.
FRP / brecha spot-contrato	464,9 COP/kWh frente a índice MC; 467,8 COP/kWh en IASEN	Estrés	El riesgo se transmite a contratos, garantías y exposición residual de comercializadores.

La conclusión de mercado es igualmente importante: el precio spot en estrés, el índice MC muy por debajo del precio de bolsa y la FRP en estrés muestran que El Niño ya se expresa en el costo económico de asegurar energía. En julio de 2026, los comercializadores estuvieron expuestos al precio de bolsa en 13,4% en promedio, equivalente a compras netas en bolsa de 1.007,3 GWh por 827.972,6 millones de pesos. Por tanto, la pregunta relevante no es solo si hay energía suficiente, sino quién queda expuesto al precio de esa energía y bajo qué contratos, garantías e indexaciones.

En síntesis, la actualización al 28 de agosto refuerza la conclusión de que El Niño 2026-2027 debe tratarse como un choque climático con transmisión física, operativa, financiera y contractual. El sistema aún dispone de inventarios y respaldo, pero la señal de flujo hídrico es débil, la demanda de punta tensiona la operación, la térmica gana peso, la bolsa incorpora una prima de escasez y los contratos revelan una brecha material de cobertura. Medir esta distribución es el primer paso para proteger la confiabilidad, reducir estrés financiero en la comercialización y mejorar el diseño de contratos en el mercado eléctrico colombiano.

9. Matriz operativa de seguimiento

Para llevar el índice a la práctica se recomienda construir una matriz con variables, frecuencia, umbrales y responsables. La discusión de El Niño suele concentrarse en embalses, pero la operación del sistema requiere mirar simultáneamente agua, potencia, red, combustibles, contratos y caja. La matriz debe permitir responder cuatro preguntas: ¿hay suficiente agua?, ¿hay suficiente capacidad para atender la punta?, ¿cuánto cuesta sustituir la generación hidráulica?, y ¿qué agente está absorbiendo el riesgo financiero? La respuesta completa rara vez está en una sola variable.

Esta matriz también ayuda a evitar diagnósticos incompletos. Un nivel de embalse cercano a la senda puede coexistir con aportes débiles; una demanda mensual manejable puede ocultar problemas de punta; una mayor generación térmica puede resolver la operación pero elevar costos; una prima contractual alta puede reflejar escasez esperada, pero también iliquidez, riesgo financiero o incertidumbre regulatoria. Por eso la medición debe producir señales cruzadas y no juicios binarios. La utilidad del tablero no está en declarar crisis o normalidad, sino en mostrar qué canal está

Tabla 3. Matriz operativa para monitorear El Niño 2026-2027.

Capa	Variable crítica	Frecuencia mínima	Decisión que habilita
Física	Aportes, embalse agregado, vertimientos	Diaria	Definir alerta hídrica y estrategia de preservación de agua.
Operativa	Demanda de punta, reservas, restricciones, indisponibilidades	Horaria / diaria	Activar respuesta de demanda, redespacho y medidas de seguridad.
Térmica	Disponibilidad térmica, combustible, precio de gas/carbón/líquidos	Diaria / semanal	Valorar costo de respaldo y riesgo de escasez.
Abastecimiento	ENFICC, OEF, entrada de proyectos, capacidad efectiva	Mensual / anual	Evaluar suficiencia estructural y brecha de energía firme.
Mercado	Precio de bolsa, volatilidad, contratos, liquidez, FRP	Diaria / mensual	Medir prima de riesgo, costo de cobertura y profundidad contractual.
Financiera	Garantías, cartera, subsidios, exposición residual al spot	Mensual	Detectar estrés de caja y riesgo de incumplimiento en la cadena de pagos.

tensionando el sistema y qué instrumento conviene activar.

Recomendación final de medición y seguimiento

La recomendación práctica es implementar un tablero mensual con actualización diaria u horaria en variables críticas. La versión operacional del IASEN debe concentrarse en las variables seleccionadas por mayor causalidad e impacto -aportes hidrológicos, demanda de punta, generación térmica, indisponibilidades, capacidad disponible, precio spot y FRP-, y mantener como variables relacionadas el embalse agregado, la demanda máxima, el consumo de combustibles, restricciones, liquidez, precios contractuales y señales de proyectos. La primera capa debe ser física: aportes, embalses, vertimientos, generación hidráulica, generación térmica, restricciones y energía firme. La segunda debe ser económica: precio de bolsa promedio, volatilidad, percentil 95 del precio, precio de contratos por segmento y costo de combustibles. La tercera debe ser financiera: FRP, exposición neta al spot de comercializadores, nivel de contratación por mercado y sensibilidad de usuarios no regulados. Estas tres capas permitirían no solo si el sistema puede atender la demanda, sino cuánto cuesta garantizar esa atención bajo escenarios climáticos adversos.

El tablero debe incluir una lectura ejecutiva para comité de operación y una lectura financiera para comité de riesgos. La primera debe responder si el sistema puede atender la demanda con criterios de seguridad; la segunda debe responder cuánto cuesta esa seguridad y qué agentes concentran el riesgo residual. La comparación entre ambas lecturas es fundamental: puede existir suficiencia física con estrés financiero, o liquidez contractual con deterioro operativo. La decisión pública y privada debe basarse en esa doble mirada. En particular, si las primas contractuales aumentan mientras los embalses aún lucen aceptables, la señal no debe descartarse; puede estar anticipando menor reposición hídrica, mayor costo térmico, presión de garantías o percepción de iliquidez. Por el contrario, si el precio de bolsa sube pero la contratación permanece estable, el choque puede ser transitorio y manejable mediante operación. La clave es anticiparse: en energía, como en las maratones, esperar al calambre para hidratarse suele ser una mala estrategia.

Referencias

NOAA Climate Prediction Center. (2026). ENSO Diagnostic Discussion, 13 de agosto de 2026.

NOAA Climate Prediction Center. (2026). Official NOAA CPC ENSO Probabilities, emisión de agosto de 2026.

Pantoja-Robayo, J. (2012). Modelling risk for electric power markets. *Innovar*, 22(44), 51-66.

Rodríguez, D. E., Trespalacios, A., & Pantoja, J. O. (2022). Risk Premium in Colombia Wholesale Electricity Market. *International Energy Journal*, 22, 111-122.

XM. (2026a). En mayo, la demanda de energía en Colombia aumentó 8,75% en comparación con el mismo mes del año anterior. Comunicado, 24 de junio de 2026.

XM. (2026b). En mayo, los embalses de energía del país cerraron en un 69,12%. Comunicado, 22 de junio de 2026.

XM. (2026c). Boletín Energético #349: seguimiento a variables del Sistema Interconectado Nacional, 3 de julio de 2026.

Grupo de Coyuntura Económica, Universidad EAFIT. (2026). Tablero IASEN: Índice Agregado de Severidad de El Niño sobre el sistema eléctrico colombiano. Corte de datos 22 de agosto de 2026; mes de referencia julio de 2026.

XM. (2026d). Informe de XM sobre las variables del mercado de energía en julio de 2026. Comunicado, 27 de agosto de 2026.

XM. (2026e). En julio, los embalses de energía del país cerraron en un 79,99%. Comunicado, 12 de agosto de 2026.